

家庭健康 Agent App

产品规划与 PRD v0.1

家庭成员健康档案 · 多源健康数据 · 私人健康 Agent · 每日晚间报告

适用阶段：需求澄清 / MVP 立项 / Codex 开发拆解

产品一句话

一个面向家庭场景的私人健康管家 App：为每位家庭成员建立长期健康档案，整合手环、手机、手动录入和病例资料，提供每日健康报告、趋势分析、风险提醒与结合个人情况的健康问答。

文档控制

项目项	内容
产品暂定名	家庭健康 Agent App / Family Health Agent
文档版本	v0.1
目标用户	家庭里的年轻人；关心自身健康的中年人；希望关注父母/配偶健康的家庭成员
产品定位	生活健康管理与风险提醒，不替代医生诊断
第一阶段形态	Web Demo 优先，移动 App 作为后续正式形态
数据接入策略	MVP 不强依赖手环；先支持手动录入、CSV/Excel 导入、模拟数据；后续接入手环/手机健康数据
权限策略	家庭成员自行设置；默认产品能力支持全量共享、部分共享、仅异常共享等层级

0. 目前已确认的信息与仍需决策的问题

0.1 已确认

- 产品是家庭版健康管理 App，不是单人健身记录工具。
- 第一目标用户是家庭里的年轻人，以及关心自己健康的中年人。
- 第一版可以先做 Web Demo，不必立即开发原生手机 App。
- 第一版不强制依赖真实手环数据，允许先用手动录入、CSV/Excel、模拟数据跑通闭环。
- 手环/手机数据是重要方向，因为实时性更强，但应作为第二阶段数据接入能力。
- 家庭成员数据权限由用户设置；产品上需要支持“所有共享”作为一种简化模式。
- Agent 定位为生活健康管理与风险提醒，不做医疗诊断，不替代医生。

0.2 仍需后续确认

问题	建议默认方案	为什么重要
第一版是否需要登录注册？	Web Demo 可用本地账号/家庭邀请码；正式版再接手机号/邮箱登录。	影响权限、家庭邀请和数据隔离。
病例资料是否需要 OCR？	MVP 先手动录入结构化病例事件；P1 再上传图片/PDF 识别。	OCR 会显著增加开发复杂度。
日报推送渠道？	Web Demo 用页面提醒/邮件；移动版用 App Push。	影响提醒系统与后台任务。
是否支持医生/外部成员？	MVP 不支持，先只做家庭内部。	外部角色会引入更复杂权限和合规边界。
健康建议的严谨程度？	以趋势解释、生活建议、风险提醒为主；高风险情况建议就医。	决定安全策略和提示词边界。

1. 产品定位与愿景

1.1 产品定位

本产品是一个面向家庭场景的健康 Agent App。它不只是展示步数、心率、睡眠、体重等数据，而是为每个家庭成员建立长期健康档案，并让 Agent 能够结合个人历史、近期指标、病例事件、手术记录和健康知识，生成可理解、可追踪、可提醒的健康管理建议。

1.2 产品愿景

愿景

让每个家庭拥有一个长期记得住、看得懂、会提醒、能解释的私人健康管家。

1.3 产品边界

- 做：健康数据记录、趋势分析、档案管理、家庭共享、风险提醒、健康知识解释、就医前资料整理。
- 不做：疾病诊断、处方建议、药物剂量建议、急救替代、医生资质服务。
- 必须强调：所有建议为生活健康管理参考，遇到明显不适或高风险指标时应咨询医生。

2. 用户与场景

2.1 目标用户

用户类型	典型需求	产品价值
家庭年轻人	想远程关注父母/配偶的健康状态，减少信息不对称。	能看到家人趋势、异常提醒和历史健康档案。
中年健康关注者	关注体重、体脂、心率、睡眠、血压等长期变化。	获得每日健康报告、趋势解释和个性化建议。
家庭照护者	需要知道老人是否按时记录数据、是否出现异常变化。	异常提醒、数据缺失提醒、家庭健康总览。
有既往病史/手术史成员	希望长期记录病例、手术、用药、复查时间。	健康时间线、Agent 查询历史事件和生成复查提醒。

2.2 典型用户故事

- 作为子女，我希望每天睡前看到父母的健康摘要，知道是否有异常指标。
- 作为中年用户，我希望系统自动告诉我最近体重、体脂、睡眠和活动量是否变差。
- 作为家庭成员，我希望能问 Agent：“我爸最近心率是不是比以前高？”并得到基于数据的回答。
- 作为有病史用户，我希望 Agent 记得我以前做过手术、体检异常和用药记录，在回答问题时能够结合背景。
- 作为家庭照护者，我希望当老人连续几天没有同步数据时收到提醒。

3. 核心产品形态

3.1 第一版优先做 Web Demo

第一阶段建议先做 Web Demo，而不是直接开发完整移动 App。原因是健康 Agent 的核心难点在数据模型、家庭权限、健康档案、Agent 工具调用、日报生成和安全边界。Web Demo 能更快验证产品逻辑，避免一开始被移动端设备接入、推送、后台同步等问题拖慢。

3.2 正式版移动 App 形态

- 首页：家庭健康总览、今日提醒、异常状态。
- 成员页：每个家庭成员的档案、指标趋势、病例时间线。
- 报告页：每日/每周健康报告。
- Agent 对话页：询问健康情况、解释指标、结合档案回答问题。
- 录入页：手动记录体重、体脂、血压、症状、用药、病例事件。
- 设置页：家庭成员、共享权限、数据来源、提醒时间。

4. 功能模块总览

模块	P0/MVP	说明
家庭与成员管理	P0	创建家庭、添加成员、成员关系、共享权限。
健康档案	P0	基础信息、病史、手术史、体检、用药、健康事件时间线。
健康指标记录	P0	体重、体脂率、心率、睡眠、步数、血压等。
数据导入	P0	手动录入、CSV/Excel 导入、模拟数据。
每日健康报告	P0	每天晚上生成个人与家庭健康报告。
Agent 问答	P0	基于档案和近期数据回答健康管理问题。
趋势分析	P0	7 日/30 日均值、变化率、异常波动、缺失数据提醒。
风险提醒	P0	生活健康风险提醒，不做诊断。
健康知识库 RAG	P1	用于解释指标、生活健康知识、设备说明、健康常识。
手环/手机数据接入	P1	接入手机健康平台或设备数据，提升实时性。
病例上传识别	P1	上传体检报告、病例 PDF/图片并提取结构化信息。
移动 App 推送	P1	睡前报告、异常提醒、数据缺失提醒。

5. 详细功能设计

5.1 家庭与成员管理

- 创建家庭：家庭拥有一个唯一空间，成员数据在家庭内管理。

- 邀请成员：通过邀请码/链接加入家庭。
- 成员关系：本人、父母、配偶、子女、老人、其他。
- 成员状态：正常、数据未同步、存在提醒、需关注。
- 共享权限：支持全量共享、指标共享、仅报告共享、仅异常提醒共享。MVP 可以先实现“全量共享 + 私有”两档。

5.2 健康档案

- 基础资料：姓名/昵称、年龄、性别、身高、体重目标、健康目标。
- 长期健康信息：慢性病、过敏史、手术史、家族史、用药情况。
- 健康事件时间线：病例、手术、体检异常、复查、用药变化、重大症状。
- Agent 记忆摘要：由系统将长期记录提炼为可查询摘要，例如“2024 年体检血脂偏高”“2025 年做过某手术”。

5.3 健康指标记录

指标	来源	MVP 处理方式	后续增强
步数	手机/手环/手动	CSV/模拟数据/手动录入	设备自动同步
心率	手环/手动	手动或导入日均/区间值	分钟级/实时心率同步
睡眠	手环/手机/手动	手动录入睡眠时长和质量	自动同步睡眠分期
体重	手动/体脂秤	手动录入	体脂秤接入
体脂率	手动/体脂秤	手动录入	体脂秤接入
血压	手动/血压计	手动录入	蓝牙血压计接入
症状备注	手动	文本记录	结合 Agent 进行事件归档

5.4 每日晚间健康报告

每晚睡前生成今日健康报告，这是产品的固定触发场景。报告应短、清晰、可执行，避免堆砌指标。

- 个人摘要：今日活动量、心率、睡眠、体重/体脂/血压等关键指标。
- 对比基线：与最近 7 日/30 日均值比较。
- 异常/缺失提醒：异常波动、连续未记录、设备未同步。
- 今日建议：睡眠、运动、饮食、复查、记录建议。
- 明日关注点：明天需要继续关注的指标。
- 家庭摘要：每位成员状态一句话概览。

日报示例

今天你的活动量低于近 7 日平均值，睡眠时长也略低于目标。心率整体平稳，没有明显异常。建议今晚提前休息，明天安排 20 分钟轻度活动。爸爸今日血压已记录，略高于近 7 日平均，建议明早复测一次。

5.5 健康 Agent 问答

- 用户可以自然语言询问自己或家人的健康情况。
- Agent 首先识别询问对象和权限，再查询档案、近期指标、历史事件。
- 如果问题涉及健康知识解释，可调用健康知识检索。
- 如果问题涉及医疗诊断、用药、急症，必须触发安全边界。

- 回答格式应包含：结论摘要、数据依据、可能原因、建议行动、安全提示。

6. Agent 能力设计

6.1 Agent 的角色定义

Agent 角色

家庭健康管家：长期记住家庭成员健康档案，定期总结健康变化，基于数据解释趋势，提醒生活健康风险，但不做医学诊断和治疗建议。

6.2 Agent 工具清单

工具名	作用	输入	输出
get_family_members	获取家庭成员列表	family_id	成员 ID、昵称、关系、权限状态
get_member_profile	查询成员基础档案	member_id	年龄、性别、身高、健康目标等
get_medical_history	查询病例/手术/用药/体检事件	member_id, time_range	健康事件时间线
get_health_records	查询指标原始数据	member_id, metric, start, end	时间序列记录
analyze_metric_trend	分析单个指标趋势	member_id, metric, days	均值、变化率、异常波动
generate_daily_report	生成日报	member_id, date	结构化日报
generate_family_summary	生成家庭摘要	family_id, date	家庭成员健康概览
search_health_knowledge	检索健康知识	query	相关知识片段与来源
safety_check	检查回答安全边界	question, context, draft_answer	风险等级与改写建议

6.3 Agent workflow

推荐使用可控的流程编排，而不是让模型自由发挥。第一版可以手写流程，后续可使用 LangGraph 表达状态、节点和条件分支。

- Step 1: 接收问题，识别询问对象、指标、时间范围、问题类型。
- Step 2: 检查家庭权限，确认用户是否可查看目标成员数据。
- Step 3: 按需调用档案查询、指标查询、趋势分析、病例历史工具。
- Step 4: 如需健康知识解释，调用知识库检索。
- Step 5: 生成结构化回答草稿。
- Step 6: 经过安全检查，避免诊断化、处方化、绝对化表达。
- Step 7: 返回包含依据、解释、建议和风险提醒的最终回答。

7. 数据与技术架构

7.1 总体架构

建议第一阶段采用 Web + FastAPI + SQLite + Python 分析函数 + LLM API 的轻量架构。核心目标是跑通家庭成员、健康档案、数据记录、日报、Agent 问答闭环。

MVP 技术组合

Web 前端 + FastAPI 后端 + SQLite 数据库 + Python/Pandas 分析 + 原生 LLM API 或 LangChain ChatModel + 轻量 Agent 工具层。LangGraph 和 RAG 可作为 P1/P2 增强。

7.2 推荐目录结构

建议项目目录：

```
family-health-agent/
├── frontend/          # Web Demo 页面
├── backend/
│   ├── app/
│   │   ├── main.py    # FastAPI 入口
│   │   ├── api/       # 路由：家庭、成员、指标、报告、聊天
│   │   ├── core/      # 配置、日志、安全边界
│   │   ├── db/        # 数据库模型与会话
│   │   ├── schemas/   # Pydantic 请求/响应模型
│   │   ├── services/  # 业务服务：档案、指标、报告、分析
│   │   ├── tools/     # Agent 可调用工具
│   │   ├── agent/     # Agent 流程、提示词、状态
│   │   └── knowledge/  # 健康知识库/RAG 预留
│   ├── tests/
│   └── requirements.txt
└── docs/             # PRD、数据库设计、API 设计、开发计划
```

7.3 核心数据表草案

表名	用途	关键字段
users	登录用户	id, name, email/phone, created_at
families	家庭空间	id, name, owner_user_id, created_at
family_members	家庭成员档案	id, family_id, name, relation, birth_year, gender, height_cm
member_permissions	成员共享权限	viewer_user_id, target_member_id, permission_level
health_records	通用健康指标时间序列	member_id, metric, value, unit, start_time, end_time, source
medical_events	健康事件时间线	member_id, event_type, title, date, description, tags
daily_reports	每日健康报告	member_id, date, summary_json, text_report
agent_memories	Agent 长期记忆摘要	member_id, memory_type, content, source_event_id, updated_at

表名	用途	关键字段
chat_sessions	Agent 对话会话	user_id, family_id, created_at
chat_messages	对话消息	session_id, role, content, tool_calls, created_at

8. MVP 范围与版本路线

8.1 MVP 范围

- Web 端创建家庭、添加成员。
- 为成员建立基础健康档案。
- 手动录入或 CSV 导入：步数、心率、睡眠、体重、体脂率、血压。
- 录入病例/手术/体检/用药等健康事件。
- 展示指标趋势图和健康时间线。
- 生成每日健康报告。
- Agent 能回答“最近睡眠怎么样”“某成员心率是否异常”“是否做过某手术”等问题。
- 具备基础安全边界：不诊断、不处方、高风险建议就医。

8.2 分阶段路线

阶段	周期估算	目标	交付物
Phase 0 需求与设计	3-5 天	明确 PRD、数据模型、核心流程	PRD、数据库设计、API 草案、页面草图
Phase 1 Web MVP	2-3 周	跑通家庭、成员、录入、趋势、日报	可演示 Web Demo
Phase 2 Agent MVP	1-2 周	接入 Agent 工具调用与安全回答	健康问答、日报生成、病例查询
Phase 3 数据接入增强	2-4 周	接入手机健康数据/手环数据或导入工具	同步模块、数据去重、定时任务
Phase 4 移动 App	4-8 周	移动端正式体验与推送	React Native/原生 App、Push、权限管理

9. 安全、隐私与合规边界

9.1 医疗安全边界

- 禁止给出疾病确诊结论，例如“你患有某病”。
- 禁止给出处方、药物剂量、停药/换药建议。
- 遇到胸痛、呼吸困难、意识异常、严重高血压等高风险描述，应建议立即就医或联系急救。
- 所有健康建议应基于数据趋势与生活管理，表达为“可能”“建议关注”“如伴随不适请就医”。

9.2 隐私权限

- 家庭共享必须可配置，即使默认鼓励全量共享，也要允许成员关闭敏感数据。
- 病例、用药、手术记录属于高敏感数据，应单独标记权限。
- Agent 回答家人健康问题前，需要确认用户有权限查看该成员数据。

- 开发 Demo 阶段也不要再在日志中明文输出真实病例、API Key、身份信息。

10. 产品指标与成功标准

目标	指标	MVP 成功标准
用户是否愿意记录	每日/每周数据录入次数	单个家庭连续 7 天有数据记录
日报是否有价值	日报打开率、用户反馈	用户能看懂今日状态和建议
Agent 是否可用	问题回答成功率、工具调用准确率	能回答常见健康档案与指标问题
家庭共享是否成立	家庭成员添加数、跨成员查看次数	至少 2 个成员形成家庭健康总览
安全性是否可靠	高风险问题拦截率、诊断化回答比例	不输出明显诊断/处方建议

11. Codex 开发拆解建议

不要一次让 Codex “写完整产品”。应拆成小任务逐步生成、运行、测试、修正。

1. 生成 FastAPI 项目骨架：app/main.py、api、schemas、services、db、agent、tools。
2. 设计 SQLite 表并实现 SQLAlchemy models。
3. 实现家庭、成员、健康档案 CRUD。
4. 实现健康指标录入、CSV 导入、按时间范围查询。
5. 实现趋势分析函数：7 日均值、30 日趋势、异常波动、缺失数据。
6. 实现每日健康报告生成服务。
7. 实现 Agent tools：查询档案、查询指标、分析趋势、查询病例、生成报告。
8. 实现 /chat 接口，让 Agent 根据问题调用工具并回答。
9. 实现安全边界模块，限制医学诊断和处方建议。
10. 实现 Web 页面：家庭首页、成员页、趋势页、日报页、Agent 对话页。
11. 补充测试：数据录入、权限检查、趋势分析、Agent 工具调用。

12. 风险清单

风险	影响	规避方式
设备数据接入复杂	拖慢 MVP 开发	先用手动录入/CSV/模拟数据，后续再接手环。
健康建议越界	存在安全和信任风险	建立安全提示词、规则拦截和高风险模板。
家庭隐私争议	影响使用意愿	权限可配置，敏感数据单独授权。
数据不连续	报告不准确	明确标注缺失数据，并支持提醒补录。
Agent 胡说或误读数据	降低信任	让程序先做统计，Agent 只解释结构化结果。
产品范围过大	无法落地	MVP 只做家庭、档案、指标、日报、问答五件事。

13. 下一步建议

- 先确认产品名称、第一版目标用户、MVP 数据指标范围。

- 基于本文档输出三份开发文档：数据库设计、API 设计、Agent 工具设计。
- 先做 Web Demo，不接真实设备，使用模拟数据跑通产品闭环。
- 等 MVP 跑通后，再考虑移动端、健康数据平台接入、手环实时数据、报告推送。

推荐 MVP 一句话

先做一个能创建家庭、录入健康数据、记录病例事件、生成晚间日报、并让 Agent 基于个人档案回答问题的 Web Demo。